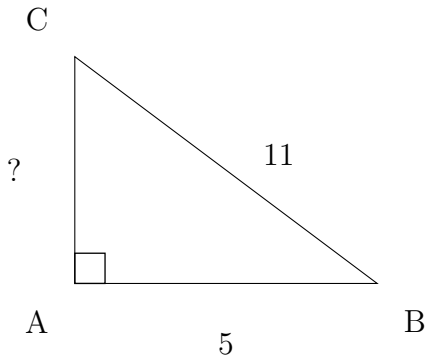
### Exercice 1

Parmi les 4 réponses ci-dessous, une seule est correcte.
Donner la lettre correspondante.
Dans le triangle $ABC$ rectangle en $A$, qui n'est pas représenté à l'échelle, on donne $BC = 11$ cm et $AB = 5$ cm.

Quelle est la longueur exacte du segment $[AC]$ ?




**A** 6 cm **B** $\sqrt{116}$ cm **C** $\sqrt{96}$ cm **D** $\sqrt{146}$ cm

### Exercice 2

Pour chaque paire d'ensembles, écrire l'ensemble correspondant à $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
$A = \{19; 21; 22\}$ et $B = \{4; 21; 22; 44\}$.

### Exercice 3

1. Déterminer l'inégalité correspondant à $x \in [7\,;\,24[$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
2. Déterminer l'inégalité correspondant à $x \in ]-\infty\,;\,12]$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

### Exercice 4

1. Déterminer l'intervalle $I$ de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inégalité $2 < x \leqslant 12$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
2. Déterminer l'intervalle $I$ de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inégalité $x > 6$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

### Exercice 1

Le triangle $ABC$ est rectangle en $A$. D'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
Donc $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 11^2 - 5^2 = 121 - 25 = 96$.
Comme une longueur est positive, $AC = \sqrt{96}$ **cm**.
La bonne réponse est la réponse **C**.

### Exercice 2

$A \cup B = \{4; 19; 21; 22; 44\}$,
$A \cap B = \{21; 22\}$,
$A \setminus B = \{19\}$ et $B \setminus A = \{4; 44\}$

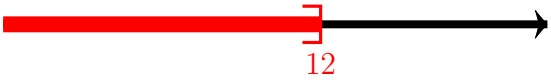
### Exercice 3

**1.**




$7 \leqslant x < 24$

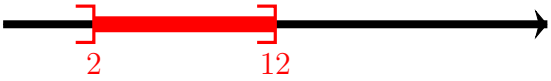
**2.**




$x \leqslant 12$

### Exercice 4

**1.**




$I = ]2\,;\,12]$

**2.**




$I = ]6\,;\,+\infty[$